

$$\begin{aligned}
 8x &= 2x + 12, \\
 8x - 2x &= 2x - 2x + 12, \\
 6x &= 12, \\
 x &= 2.
 \end{aligned}$$

Решите уравнения предложенным способом:

$$1) 5x - 8 = 2x + 1; \quad 2) 2\frac{5}{6}x - 5,5 = 1\frac{2}{3}x - 2.$$

4.2. Линейное уравнение с одной переменной. Равносильные уравнения. Решение линейных уравнений с одной переменной

Жаутыков Орынбек Ахметбекович
(1911–1989)



Ученый-математик. Внес значительный вклад в развитие математической науки. Академик Национальной академии наук Республики Казахстан. Доктор физико-математических наук, профессор. Основные научные труды посвящены математическим уравнениям, теоретической и прикладной механике.

I. Линейное уравнение с одной переменной.

Уравнения вида $5x - 7 = x + 1$; $2x + 5 = 3x - 8$; $3x + 0,8 = 4x - 1,2$ называются линейными уравнениями с одной переменной. Такие уравнения после преобразования и упрощения приводятся к виду $ax + b = 0$, где a – коэффициент при переменной, b – свободный член.

Уравнения вида $ax + b = 0$, где x – переменная, a и b – некоторые числа, называют линейными уравнениями с одной переменной.

Например: $0,9x - 4,5 = 0$; $2x + 5 = 3x - 2$ – линейные уравнения с одной переменной.

Нам надо найти число, при подстановке которого вместо x в уравнение получается верное числовое равенство. Такое число называется *корнем уравнения*.

Корнем уравнения называется значение переменной, при котором уравнение обращается в верное числовое равенство.

Решить уравнение – значит найти все его корни или доказать, что корней нет.

II. Равносильные уравнения.

Уравнения равносильны, если они имеют одни и те же корни или не имеют корней.

Например, уравнение $4(x - 3) = 0$ и уравнение $4x - 12 = 0$ равносильны, так как они имеют один и тот же корень, равный 3.

Обычно при решении уравнений стараются заменить данное уравнение более простым, но равносильным ему. Такое преобразование называют *равносильным преобразованием*.

Правила равносильных преобразований уравнений

1. Если к обеим частям уравнения прибавить или вычесть одно и то же число (выражение), то получится уравнение, равносильное данному.

Например, $6x + 7 = 25$,
 $6x + 7 - 7 = 25 - 7$,
 $6x = 25 - 7$.

Уравнение $6x + 7 = 25$ равносильно уравнению $6x = 25 - 7$.

Следствие.

Если в уравнении какое-нибудь слагаемое перенести из одной части в другую, изменив его знак, то получится уравнение, равносильное данному.

2. Если обе части уравнения умножить или разделить на одно и то же, отличное от нуля, число, то получится уравнение, равносильное данному.

Например, $\frac{x}{2} - 1 = \frac{x}{3}$
 $\left(\frac{x}{2} - 1\right) \cdot 6 = \frac{x}{3} \cdot 6$,
 $3x - 6 = 2x$.

Уравнение $\frac{x}{2} - 1 = \frac{x}{3}$ равносильно уравнению $3x - 6 = 2x$.

При умножении обеих частей уравнения на 0 равносильность может нарушиться.

Например, уравнение $x = 6$ имеет один корень – число 6, а корнем уравнения $x \cdot 0 = 6 \cdot 0$ является любое число. Уравнения $x = 6$ и $x \cdot 0 = 6 \cdot 0$ – не равносильны. Поэтому умножение обеих частей уравнения на 0, наряду с делением на 0, также следует исключить.

III. Решение линейных уравнений с одной переменной.

При решении уравнения $ax + b = 0$, или уравнения $ax = -b$, имеют место три случая.

I. Если $a \neq 0$, b – любое число, то, разделив на a обе части уравнения $ax = -b$ получим $x = -\frac{b}{a}$. В этом случае уравнение имеет единственный корень, равный $-\frac{b}{a}$.



Пример 1. Решите уравнение $8x - 9 = 3x + 8$.

Подсказка.

1. Перенесем слагаемые, содержащие x (неизвестную), в левую часть, а свободные члены – в правую.
2. Приведем подобные слагаемые.
3. Разделим обе части уравнения на коэффициент при переменной x и получим корень уравнения.

Проверьте себя.

Решение:

$$8x - 9 = 3x + 8,$$

$$1. \ 8x - 3x = 8 + 9,$$

$$2. \ 5x = 17,$$

$$3. \ x = 17 : 5,$$

$$x = 3,4.$$

Ответ: 3,4.

II. Если $a = 0$; $b \neq 0$, то уравнение $ax + b = 0$ имеет вид $0x + b = 0$, значит $0x = -b$. В этом случае уравнение не имеет корней, так как равенство $0x = -b$ ни при каком x не является верным.

Пример 2. $7x + 3 = 7x + 5$,

$$7x - 7x = 5 - 3,$$

$$0 \cdot x = 2.$$

Уравнение не имеет корней. Множество корней уравнения – пустое множество.

Ответ: $\emptyset$.

III. Если $a = 0$ и $b = 0$, то уравнение $ax + b = 0$ принимает вид $0x + 0 = 0$. При умножении любого числа на нуль получится нуль. Поэтому вместо x можно подставить любое число и получить верное равенство. Отсюда корень уравнения $0x = 0$ – любое число. Уравнение имеет бесконечное множество корней.

Пример 3. $2x + x - 5 = 3x - 5$,

$$3x - 3x = 5 - 5,$$

$$0x = 0.$$

Ответ: x – любое число.

Итак, множество корней линейного уравнения $ax + b = 0$ может состоять из одного элемента, быть пустым множеством или бесконечным множеством.

Задача. Два прямоугольника имеют одинаковую ширину. Длина первого прямоугольника 20 см, длина второго – 24 см. Площадь первого прямоугольника на 48 см² меньше, чем площадь второго. Найдите ширину прямоугольников.

Решение. Пусть x см – ширина прямоугольников.

По условию задачи: $20x + 48 = 24x$;

$$20x - 24x = -48;$$

$$-4x = -48;$$

$$x = 12.$$